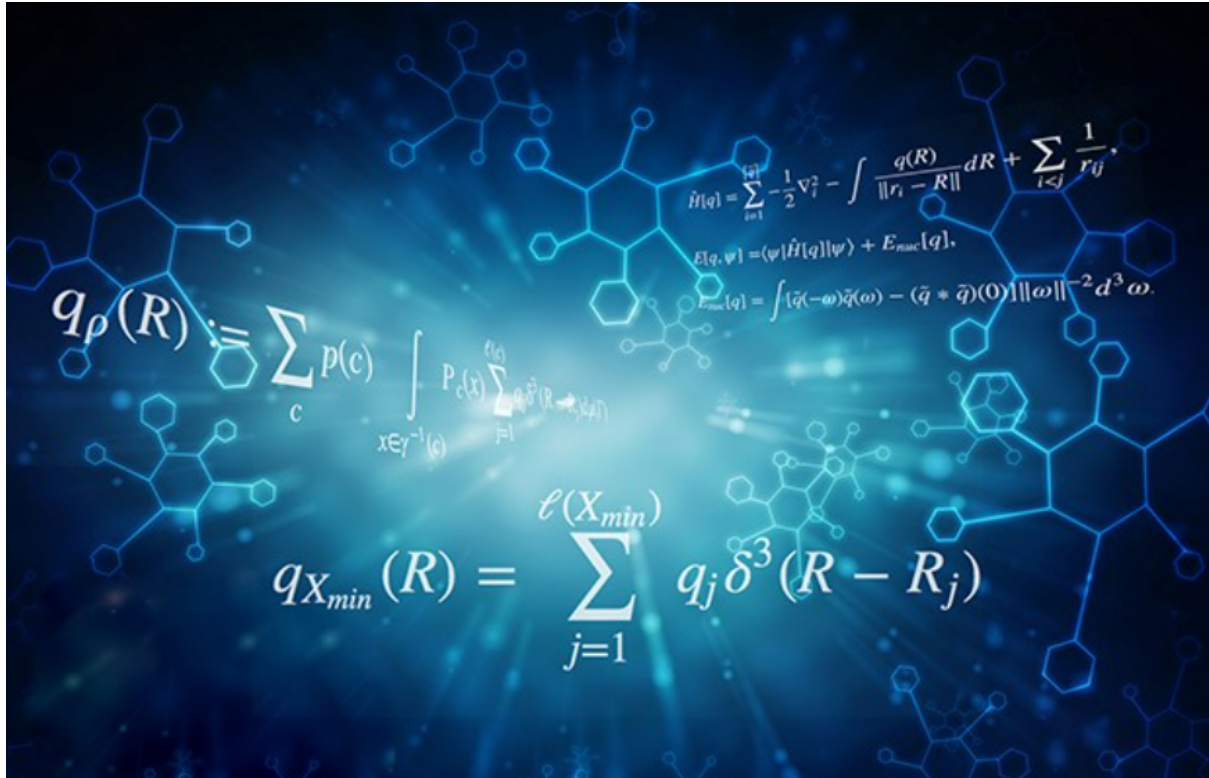


Multiple Linear Regression



Nội dung bài học:

1. Mô hình hồi quy tuyến tính bội.
 - Tính chất của ước lượng bình phương bé nhất của β .
 - Gauss-Markov Theorem.
 - Theorem 7.3.e.
 - Tổng bình phương hồi quy:
 - Theorem 7.3.f.
 - Hệ số xác định.
2. Bài toán kiểm định.
 - 2.1. Kiểm định ý nghĩa của mô hình.
 - 2.2. Kiểm định hệ số hồi quy.
3. Khoảng tin cậy.
 - 3.1. Khoảng tin cậy cho trung bình biến đáp ứng (y).
 - 3.2. Khoảng tin cậy cho dự báo mới.
4. Dự đoán giá trị quan trắc mới.

1. Mô hình hồi quy tuyến tính bội.

Mô hình:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_k x_{ik} + \varepsilon_i, \quad (*) \quad \text{with } \varepsilon_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$$

Trong đó:

- $x_1, \dots, x_k$: là các biến số độc lập với nhau.
- ε_i : sai số ngẫu nhiên.
- Y_i : ngẫu nhiên

Từ (*) có: $\mathbb{E}[\varepsilon_i] = 0$, $var(\varepsilon_i) = \sigma^2$ and $cov(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0$ với $\forall i, j = 1, \dots, n$.

Viết dưới dạng vector:

$$\mathbb{E}[Y|X = x] = \mu_{Y|X=x} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k, \quad \text{with } x = (x_1, \dots, x_k).$$

Dạng ma trận:

$$Y = X\beta + \varepsilon, \quad \text{with } \varepsilon \stackrel{iid}{\sim} N(0, I_n \sigma^2)$$

$$\text{với } Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix}; X = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & \dots & x_{1k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & \dots & x_{nk} \end{pmatrix}_{n \times (k+1)} \quad n \text{ dòng và } (k+1) \text{ cột.}$$

Ta có:

- $\mathbb{E}(\varepsilon) = 0$ and $cov(\varepsilon) = \sigma^2 I_n$.
- $\mathbb{E}(y) = X\beta$ and $cov(y) = \sigma^2 I_n$.

Khi có mô hình, ta sẽ đi ước lượng tìm $\widehat{\beta}_i = ?$

Sao cho:

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \widehat{\varepsilon} \cdot \widehat{\varepsilon}^\top = \sum_{i=1}^n (y_i - X^\top \widehat{\beta})^2 = (y - X\widehat{\beta})^\top (y - X\widehat{\beta})$$

→ đây là phương pháp ước lượng bình phương bé nhất.

Suy ra

$$\widehat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y.$$

Tính chất của ước lượng bình phương bé nhất của β .

$$\mathbb{E}[\widehat{\beta}] = \mathbb{E}[(X^\top X)^{-1} X^\top y] = (X^\top X)^{-1} \mathbb{E}[y] = (X^\top X)^{-1} X^\top X \beta = \beta.$$

$$\begin{aligned} cov(\widehat{\beta}) &= cov[(X^\top X)^{-1} X^\top y] = (X^\top X)^{-1} cov(y) [(X^\top X)^{-1} X^\top]^\top \\ &= \sigma^2 (X^\top X)^{-1} X^\top X (X^\top X)^{-1} = \sigma^2 (X^\top X)^{-1}. \end{aligned}$$

$$cov(AX) = A cov(X) A^\top.$$

Gauss-Markov Theorem.

Nếu $\mathbb{E}[y] = X\beta$ và $\text{cov}(y) = \sigma^2 I$ thì các ước lượng bình phương nhỏ nhất $\widehat{\beta}_j$ with $j = 1, \dots, k$ có phương sai nhỏ nhất trong số tất cả các ước lượng tuyến tính không chệch.

Theorem 7.3.e.

Nếu $x = (1, x_1, \dots, x_k)^\top$ và $z = (1, c_1 x_1, \dots, c_k x_k)^\top$ thì khi đó $\hat{y} = \hat{\beta}^\top x = \hat{\beta}_z^\top z$, trong đó $\hat{\beta}_z$ là ước lượng bình phương nhỏ nhất của y trên z .

Tổng bình phương hồi quy:

$$SST = SSR + SSE \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 + \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2. \quad (*)$$

- Dạng vector:

$$SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = (y - X\hat{\beta})^\top (y - X\hat{\beta}) = y^\top y - \hat{\beta}^\top X^\top y.$$

- Trong hồi quy đơn thì: $\hat{\sigma}^2 = s^2 = \frac{SSE}{n-2} = MSE$.
- Tương tự, ta có hồi quy bội:

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}^2 = s^2 &= \frac{1}{n-k-1} (y - X\hat{\beta})^\top (y - X\hat{\beta}) \\ &= \frac{y^\top y - \hat{\beta}^\top X^\top y}{n-k-1} = \frac{SSE}{n-k-1} = MSE \end{aligned}$$

s^2 là ước lượng không chệch của σ^2 .

Theorem 7.3.f.

Nếu s^2 được định nghĩa như (*) và nếu $\mathbb{E}[y] = X\beta$ và $\text{cov}(y) = \sigma^2 I$ thì khi đó:

$$\mathbb{E}[s^2] = \sigma^2.$$

Hệ số xác định.

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = \frac{SSR}{SST}.$$

$$R_{adj}^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE/(n-k-1)}{SST/(n-1)}.$$

- Note: R_{adj}^2 có thể âm, R_{adj}^2 càng cao thì càng tốt.

2. Bài toán kiểm định.

2.1. Kiểm định ý nghĩa của mô hình.

- Xét giả thuyết - đối thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \beta_1, \dots, \beta_k = 0 \\ H_1 : \exists \beta_j \neq 0 \end{cases} \quad \text{with } j = 1, \dots, k.$$

- Thống kê kiểm định:

$$F_{obs} = \frac{MSR}{MSE} = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n-k-1}} \sim F_{k, n-k-1}$$

- Bảng ANOVA:

	SS	df	MS trung bình	F= MSR/MSE
Hồi quy R	$\hat{\beta}X^T y - n\bar{y}^2$	k	SSR/k	
Sai số E	$y^T y - \hat{\beta}^T X^T y$	n-k-1	$SSE/(n-k-1)$	
Tổng quát T	$y^T y - n\bar{y}^2$	n-1	$SST/n-1$	

- Trên mẫu thực nghiệm, giá trị thống kê cho kiểm định là:

$$f_{obs} = \frac{MSR}{MSE}$$

- Với mức ý nghĩa α :

Nếu $f_{obs} \geq F_{k, n-k-1}$ thì bác bỏ H_0 .

Nếu $f_{obs} < F_{k, n-k-1}$ thì chưa đủ cơ sở bác bỏ H_0 . $\Rightarrow$ Mô hình không tồn tại.

2.2. Kiểm định hệ số hồi quy.

Kiểm định một vài biến độc lập trong model, không nhất thiết liên tục nhau.

- Xét giả thuyết - đối thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \text{Mô hình đã giảm đi } r \text{ tham số. } (k+1-r) \\ H_1 : \text{Mô hình đầy đủ. } (k+1) \end{cases}$$

- Thống kê kiểm định:

$$F_{obs} = \frac{[SSE(H_0) - SSE(H_1)]/r}{SSE(H_1)/(n-k-1)}.$$

- Với mức ý nghĩa α :

Nếu $F_{obs} \geq F_{\alpha, r, n-k-1}$ thì bác bỏ H_0 .

Nếu $F_{obs} < F_{\alpha, r, n-k-1}$ thì chưa đủ cơ sở bác bỏ H_0 .

3. Khoảng tin cậy.

3.1. Khoảng tin cậy cho trung bình biến đáp ứng (y).

$$\hat{\mu}_{Y|X_0} - t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{MSE\left(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x}-x_0)^2}{S_{xx}}\right)} \leq \mu_{Y|x_0} \leq \hat{\mu}_{Y|X_0} + t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{MSE\left(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x}-x_0)^2}{S_{xx}}\right)}$$

3.2. Khoảng tin cậy cho dự báo mới.

- Cho trước điểm $x_0 = [1, x_{01}, \dots, x_{0k}]^\top$, một ước lượng điểm cho giá trị dự báo mới của Y_0 là: $\hat{y}_0 = x_0^\top \hat{\beta}$.
- Một khoảng tin cậy với độ tin cậy $(1-\alpha)100\%$ cho giá trị dự báo có dạng:

$$\hat{y}_0 - t_{1-\alpha/2}^{n-p} \sqrt{\hat{\sigma}^2(1 + x_0^\top (X^\top X)^{-1} x_0)} \leq y_0 \leq \hat{y}_0 + t_{1-\alpha/2}^{n-p} \sqrt{\hat{\sigma}^2(1 + x_0^\top (X^\top X)^{-1} x_0)}$$

4. Dự đoán giá trị quan trắc mới.

- Khoảng tin cậy $(1-\alpha)100\%$ cho giá trị dự báo mới Y_0 ứng với một giá trị x_0 cho trước là:

$$\widehat{Y}_0 - t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{MSE\left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x}-x_0)^2}{S_{xx}}\right]} \leq Y_0 \leq \widehat{Y}_0 + t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{MSE\left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x}-x_0)^2}{S_{xx}}\right]}$$

$$MSE = SSE/(n-2).$$

- Giả sử với giá trị x_0 , ta cần dự đoán giá trị quan trắc Y_0 trong tương lai ứng với x_0 bằng bao nhiêu. Từ mô hình hồi quy, ta có:

$$\widehat{Y}_0 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0$$

$\widehat{Y}_0$ là một ước lượng điểm của giá trị quan trắc mới Y_0 .

- Cần tìm khoảng tin cậy cho Y_0 .
- Cho trước giá trị x_0 , cần phân biệt rõ khoảng tin cậy giữa trung bình của biến ngẫu nhiên Y là $\mu_{Y|X=x_0}$ và khoảng tin cậy của giá trị quan trắc thực sự của Y tương ứng với x_0 .